

都江堰水利工程主题手游

系统3：水流模拟系统 策划文档

提供可预测、可观察、可顿悟的水流行为

文档版本：V1.0

编写日期：2026-06-24

修订记录

版本	修改人	日期	修改内容
V1.0	系统策划	2026-06-24	初版完成

目录

- 一、总览
- 二、系统概述
- 三、功能模块设计
- 四、数据结构定义
- 五、交互流程/算法流程
- 六、规则逻辑
- 七、异常处理
- 八、接口定义
- 九、美术/音效/表现需求
- 十、附录

一、总览

1.1 设计目的

- ☐ 为核心解谜系统提供物理基础，让「放水」结果可验证、可观察。
- ☐ 通过可视化水流运动帮助玩家理解「堵不如疏」的治水逻辑。
- ☐ 保证同一布局在不同设备上产生一致结果，支撑顿悟体验。
- ☐ 在性能可控的前提下，呈现「水墨流动」的美术风格。

1.2 设计前提

- ☐ 水流模拟以「设计师预设巧解」为核心，不追求真实流体物理。
- ☐ 计算必须是确定性的：固定时间步长、固定随机种子、简化浮点运算。
- ☐ 可视化优先：水流速度越快墨色越深，状态一眼可读。
- ☐ 性能预算明确：移动端稳定 30fps，中低端设备可降质。

1.3 系统定位

水流模拟系统位于玩法层底层，向上为核心解谜系统提供模拟结果（村庄淹没、构件受力），向上为渲染与特效系统提供粒子与流体面数据。

二、系统概述

2.1 一句话规则

基于关卡水源配置和玩家放置的构件，通过粒子与流体面计算水流运动，并向核心解谜系统输出村庄淹没、构件受力等结果。

2.2 核心循环

水源发射 → 粒子运动 → 构件交互 → 边界约束 → 结果统计

2.3 涉及系统

系统	关系	数据流向
核心解谜系统	被依赖	接收 Start/Stop 指令，输出 SimulationResult
构件系统	被依赖	读取构件包围盒与 WaterInteraction，反馈损坏值
金钱资源系统	无依赖	水流模拟系统不直接消耗金钱
渲染系统	被驱动	输出粒子位置、流体面高度、速度场
音效系统	被驱动	输出流速、淹没状态用于动态音频

三、功能模块设计

3.1 水源发射器

职责：在关卡入口按配置生成水流。

- ☐ 根据 WaterSourceConfig 控制流量曲线。
- ☐ 支持基础流量、洪峰流量、持续时长的配置。
- ☐ 发射位置与方向由地形配置决定。

3.2 粒子流体层

职责：用大量粒子表示水体主体运动。

- ☐ 维护固定数量粒子池，避免运行时内存分配。
- ☐ 每个粒子记录位置、速度、生命周期、密度、墨浓度。
- ☐ 粒子速度映射到墨色：越快越深。

3.3 流体面/片层

职责：用连续水面增强整体感和流动方向。

- ☐ 覆盖河道的 Mesh 平面，由 Shader 驱动波纹与墨纹。
- ☐ 与粒子层叠加，形成「完整一片水」的视觉效果。
- ☐ 根据模拟状态动态调整波动幅度。

3.4 碰撞与交互解算器

职责：计算粒子与构件、河岸的交互。

- ☐ 使用轴对齐或旋转后包围盒进行碰撞检测。
- ☐ 根据构件 WaterInteraction 更新粒子速度。
- ☐ 向构件系统反馈冲击力用于损坏计算。

3.5 村庄淹没判定器

职责：统计水流对村庄的威胁程度。

- ☐ 定义村庄 2D/3D 受击区域。

- ☐ 每帧统计进入区域的粒子数。
- ☐ 累计超过阈值则通知核心解谜系统触发失败。

3.6 性能控制器

职责：在设备性能不足时保持可玩性。

- ☐ 监测帧率，低于阈值时降低模拟步长或渲染质量。
- ☐ 不降低粒子数量，保证跨设备判定结果一致。
- ☐ 模拟逻辑与渲染逻辑分离，可独立降频。

四、数据结构定义

4.1 水源脚本（Unity 内配置）

水源相关参数全部在 Unity 关卡预制体中的水源脚本上手动调整，便于策划按每关效果直接调参。

字段	类型	说明
position	Vector3	水源入口位置
direction	Vector3	默认流向
maxParticles	int	粒子池最大数量（全设备统一）
turbulence	float	湍流强度
baseFlowRate	float	基础流量（粒子/秒）
peakFlowRate	float	洪峰流量
riseDuration	float	从基础到洪峰的时间
stableDuration	float	洪峰持续时间
spawnWidth	float	水源入口宽度

4.2 粒子数据（Particle）

字段	类型	说明
position	Vector3	当前位置
velocity	Vector3	当前速度
life	float	剩余生命周期 0-1
inkDensity	float	墨浓度
active	bool	是否存活

4.3 参数来源

水流模拟相关参数分散在以下位置，方便策划在引擎中直接调整效果：

参数	配置位置	说明
maxParticles	Unity 水源脚本 / 关卡预制体	粒子池最大数量
turbulence	Unity 水源脚本 / 关卡预制体	湍流强度
flowSpeedBase	Unity 水源脚本 / 关卡预制体	基础流速
flowSpeedPeak	Unity 水源脚本 / 关卡预制体	洪峰流速
villageArea / floodThreshold	Unity 关卡预制体	村庄任务区域与淹没判定阈值
maxCollapseTime	GlobalConfig (Excel)	全局最大倒塌时间上限，默认 2.0s

五、算法流程

5.1 每帧更新流程

- ☐ Step 1: 根据当前时间计算流量，生成新粒子。
- ☐ Step 2: 遍历所有 active 粒子，更新位置。
- ☐ Step 3: 检测粒子与构件、河岸碰撞，更新速度。
- ☐ Step 4: 检测粒子是否进入村庄受击区域，累计命中数。
- ☐ Step 5: 回收超出边界或生命周期结束的粒子。
- ☐ Step 6: 更新流体面 Shader 时间参数。
- ☐ Step 7: 向核心解谜系统同步模拟时间与命中统计。

5.2 粒子生成算法

```
flowRate = lerp(baseFlowRate, peakFlowRate, saturate(elapsed / riseDuration))
spawnCount = floor(flowRate * deltaTime)
for i in 0..spawnCount: spawn particle at source position + random offset
```

5.3 碰撞检测算法

简化 OBB 检测：

```
if rotStep % 2 == 1: swap(halfLen, halfWid)
hit = abs(dx) < halfLen && abs(dz) < halfWid
```

六、规则逻辑

6.1 发射规则

- ☐ R1. 仅在 Simulating 状态发射粒子。
- ☐ R2. 流量按配置曲线从 base 上升至 peak，之后保持稳定。
- ☐ R3. 粒子初始位置在水源入口宽度范围内随机分布。

6.2 运动规则

- ☐ R4. 粒子受基础流向速度驱动。
- ☐ R5. 加入可控湍流，使水流看起来自然但不失确定性。
- ☐ R6. 河岸边界强制约束，粒子不得穿出河道。

6.3 碰撞规则

- ☐ R7. 粒子进入构件包围盒时触发 WaterInteraction。
- ☐ R8. 石墙：速度反向衰减，构件受损。
- ☐ R9. 竹笼：根据旋转方向分流。
- ☐ R10. 鱼嘴：按固定比例分流。
- ☐ R11. 飞沙堰：低水位阻挡，高水位溢流。
- ☐ R12. 宝瓶口：窄口限制通过流量。

6.4 水势与构件损坏

构件损坏采用事件驱动的阶段模型，不是线性掉血。目标是让玩家在 3-8 秒内看到硬堵失败的明显反馈。

6.4.1 水势定义

$$\text{pressure} = \text{hitParticleCount} \times \text{avgVelocity}$$

其中 hitParticleCount 是本帧正面撞击该构件的粒子数，avgVelocity 是这些粒子的平均速度。水势同时反映「水量」和「水速」。

6.4.2 两阶段状态

状态	触发条件	视觉反馈
稳固 Stable	$pressure < collapseThreshold$	正常外观，拦得住
倒塌 Collapsed	$pressure \geq collapseThreshold$	裂缝→倒塌动画、碎石飞溅、不再阻挡水流，拦不住

6.4.3 倒塌时间计算

倒塌时间不是固定的，而是随水势增强而缩短：

$$effectiveCollapseDuration = collapseDuration / (pressure / collapseThreshold)$$

$$effectiveCollapseDuration = \min(effectiveCollapseDuration, 2.0s)$$

硬性约束：任何构件的倒塌时间最大不超过 2 秒。石墙 worst-case 为 0.8 秒，竹笼 worst-case 为 0.5 秒。

6.4.4 默认参数

构件	collapseThreshold	collapseDuration
石墙	15	0.8s
竹笼	6	0.5s
鱼嘴/飞沙堰/宝瓶口	40	2.0s

6.4.5 设计目标

- ☐ L1 硬堵：石墙在压力超过阈值后快速倒塌（最坏情况不超过 2 秒），10 秒内村庄被淹。
- ☐ L2 分水：竹笼/鱼嘴放置正确后，3-5 秒内看到主流转向。
- ☐ 固定水利结构（鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口）通常不在正常关卡中被冲毁。

6.5 回收规则

- ☐ R13. 粒子超出河道远端或生命周期结束即标记为 inactive。
- ☐ R14. inactive 粒子可被新粒子复用。

七、异常处理

异常场景	处理机制
模拟帧率骤降	降低粒子数量或增大模拟步长
所有粒子池被占满	优先复用最远或最老的粒子
构件包围盒异常（尺寸为0）	跳过该构件碰撞，记录警告日志
模拟过程中应用切后台	暂停模拟，切回后询问继续
浮点计算导致轻微非确定性	统一使用固定小数位或定点数运算

八、接口定义

```
void InitSimulation(SimulationConfig config, WaterSourceConfig source)
```

```
void StartSimulation()
```

```
void PauseSimulation()
```

```
void ResumeSimulation()
```

```
void StopSimulation()
```

```
void StepSimulation(float deltaTime)
```

```
SimulationState GetSimulationState()
```

```
int GetVillageHitCount()
```

```
float GetCurrentFlowRate()
```

九、美术/音效/表现需求

9.1 美术需求

- ☐ 粒子用软边墨滴纹理，速度越快颜色越深。
- ☐ 水面用自定义 Shader，带墨纹流动和岸边泡沫。
- ☐ 入水口有喷涌/漩涡效果。
- ☐ 村庄被淹时水面缓慢上升。

9.2 音效需求

- ☐ 环境水声随流量动态变化。
- ☐ 粒子撞击构件有轻微水声。
- ☐ 村庄危险时水声变急促。

9.3 性能需求

- ☐ 高端机：600 粒子，60fps。
- ☐ 中端机：400 粒子，30fps。
- ☐ 低端机：200 粒子，优先保证交互帧率。

十、附录

10.1 术语表

术语	释义
Particle	表示水体运动的粒子实体
WaterSource	关卡水源发射配置
WaterInteraction	构件对粒子运动的影响函数
villageArea	关卡预制体中村庄受击区域
floodThreshold	关卡预制体中配置的淹没判定阈值
deterministic	确定性，即同一输入产生同一输出
flowRate	单位时间内发射的粒子数量

10.2 相关文档

- ☐ 《都江堰水利工程主题手游立项概要文档》
- ☐ 《游戏系统深度拆解》（docs/game-system-breakdown.md）
- ☐ 《系统1：核心解谜系统策划文档》
- ☐ 《系统2：构件系统策划文档》